SOFTWARE APPLICATION FOR OS MAINTENANCE

A TOOL TO KEEP YOUR SYSTEM CLEAN AND FAST

Coordonator științific
Conf.dr. Mihai Prunescu

Absolvent
Zabava Claudiu-Alexandru

Cuprinsul prezentării

1. Problema abordată și soluția propusă
2. Tehnologii folosite
3. Implementarea Tehnică
   - Mecanismul de Cleanup
   - Monitorizarea resurselor
   - Actualizarea driverelor
   - Interfața grafică
4. Concluzie

Problema abordată

Unele dintre problemele cu care un pasionat al tehnologiilor software se confruntă des sunt reprezentate de încărcarea sistemului de operare cu fișiere nedorite sau duplicate, drivere vechi și neactualizate cat și nevoia de a supraveghea în timp real starea si performanta componentelor hardware.

Soluția propusă

Dezvoltarea unei aplicații software dedicate sistemului de operare Windows, care oferă un modul avansat de curățare, capabil să identifice, să filtreze și să elimine fișierele reziduale,dar și o parte de monitorizare în timp real a parametrilor hardware esențiali , cat și un sistem automatizat de identificare și actualizare a driverelor la cele mai recente versiuni disponibile, contribuind astfel la îmbunătățirea performanței generale. Toate aceste funcționalități sunt reunite într-o interfață grafică modernă și intuitivă.

Tehnologii Folosite

- Limbajele de programare Java si Python
- Framework-ul JavaFX și programul SceneBuilder
- Biblioteci folosite la scanare, filtrare și curățare:

  JNA, Java.NIO.

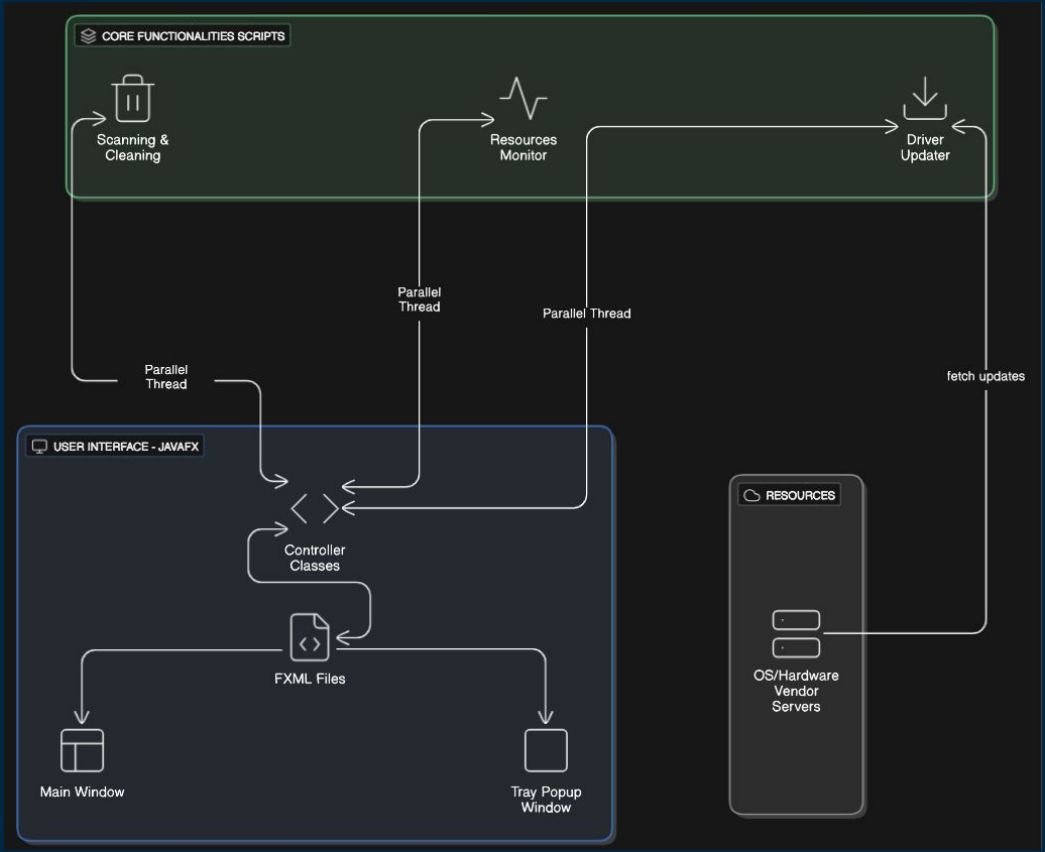
- Biblioteci folosite la monitorizarea componentelor:

  OSHI, Psutil, WMI, gpustat, SQLite3 .

- Biblioteci folosite la actualizarea driverelor:

  XmlElementTree, Java.AWT .

Implementarea Tehnică



Implementarea Tehnică

Mecanismul de Clean-up

- Scanarea fișierelor reziduale :

  Temp files, memory dumps, browser caches, error crash logs

- Filtrarea de fișiere:
  - Gruparea duplicatelor
  - Gruparea fișierelor mai puțin folosite

- Ștergerea fișierelor:
  - Ștergere instant
  - Ștergere programată la reboot

Implementarea Tehnică

Filtrarea duplicatelor

- Gruparea în funcție de conținut:
  - Citire continut, input-stream in bucati de 4096 bytes
  - Hash de tip *SHA-256* pe baza fiecărei bucăți citite

- Gruparea în funcție de nume:
  - Distanta Levenshtein, minim 80%

$$\operatorname{lev}_{a,b}(i,j) = \begin{cases} \max(i,j) & \text{if } \min(i,j) = 0, \\ \min \begin{cases} \operatorname{lev}_{a,b}(i-1,j) + 1 \\ \operatorname{lev}_{a,b}(i,j-1) + 1 \\ \operatorname{lev}_{a,b}(i-1,j-1) + 1_{(a_i \neq b_j)} \end{cases} & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Monitorizarea

Se colecteaza date despre cele mai importante componente hardware.

- Date statice : *CPU name, GPU name , RAM type, RAM speed, Disk type, cores, threads, GPU memory*
- Date dinamice : *CPU frequency, Used Memory, Used RAM, Usage percent, GPU Frequency, Apps screen time*

Actualizare Drivere

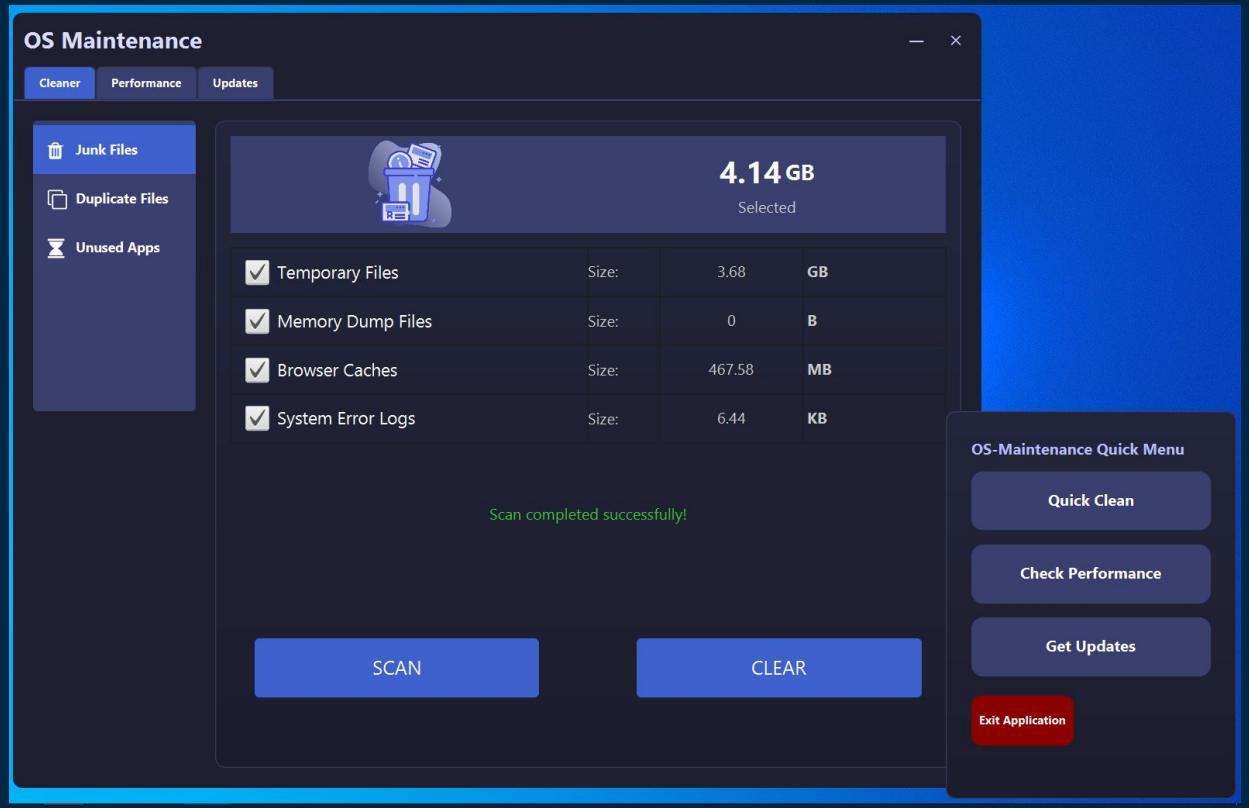
- Scanare drivere de sistem invechite (Microsoft drivers)
  - Powershell Querry
  - Denumirea componentei și a driver-ului
  - Versiunea instalată la momentul scanării
  - Căutare automata pe `https://www.catalog.update.microsoft.com`

Actualizare Drivere

- Mecanism actualizare driver GPU
  - Script de scraping
  - Request de tip GET catre endpoint producator (NVIDIA)
    `https://www.nvidia.com/Download/API/lookupValueSearch.aspx?TypeID=3`
  - Parsare raspuns XML
  - API AJAX NVIDIA: endpoint de tip REST
    `https://gfwsl.geforce.com/services_toolkit/services/com/nvidia/services/AjaxDriverService.php`
  - Extragere link din JSON

576.88-desktop-win10-win11-64bit-international-dch-whql.exe	7/3/2025 8:21 PM	Application	848,919 KB

Interfața grafică



Concluzie: Puncte forte ale aplicației ?

1) Eliminarea eficienta a elementelor reziduale din sistem
2) Filtrarea aplicațiilor și fișierelor duplicate sau nefolosite
3) Monitorizarea performanței sistemului într-un mod detaliat și precis
4) Detectarea actualizărilor pentru driverele de sistem
5) Detectarea și descarcarea de drivere pentru GPU

Concluzie

În concluzie, această lucrare combină cu succes teoria și practica, rezultatul final al acestui proiect iese în evidență prin capacitatea sa de a integra funcționalități din diferite domenii, oferind nu numai un simplu tool de cleaning,ci și capabilități de monitorizare, actualizare, filtrare și control asupra îmbunătățirii și menținerii performanței sistemului.

Prezentare DEMO

MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE